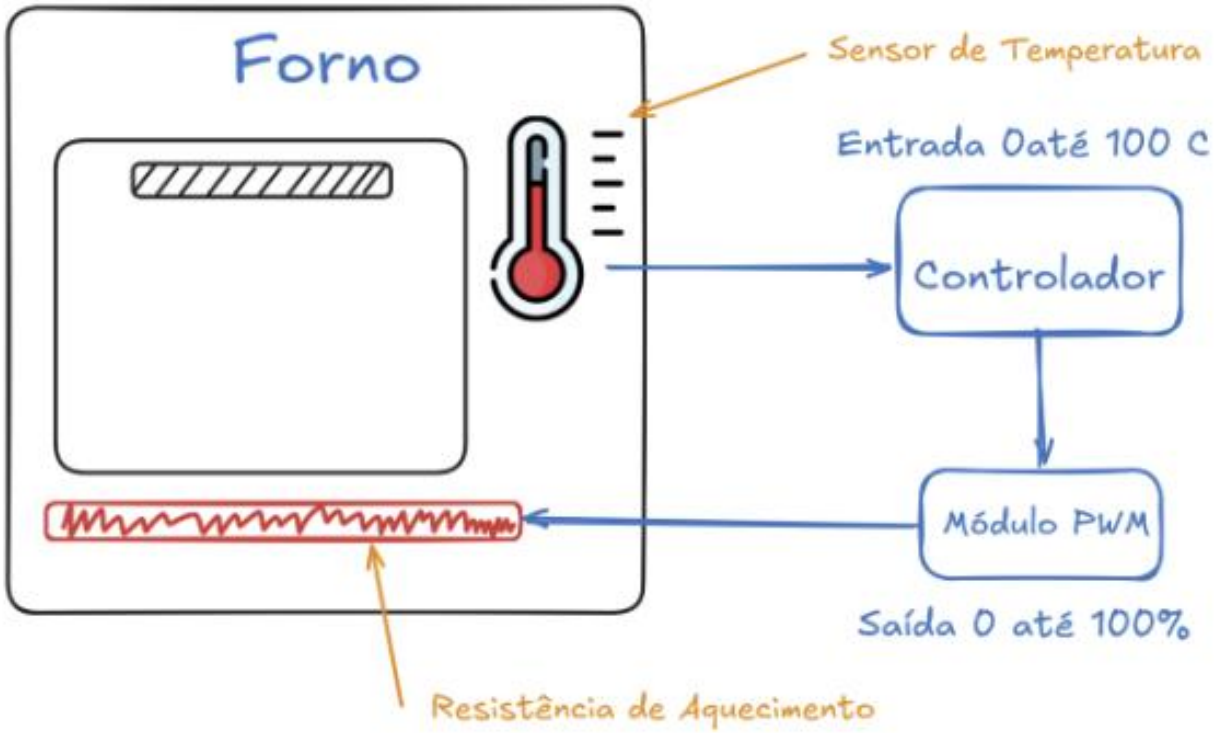
Trabalho 1 – Sistemas Embarcados

Controle PID de um Forno

Grupo 7 | Mariana Barude Pina

A Planta: Forno e Processo Técnico



- A energia aplicada aquece a câmara e a carga térmica.
- A temperatura depende da potência, da inércia térmica e das perdas para o ambiente.
- Perturbações possíveis: temperatura ambiente, abertura da porta, carga térmica e alimentação elétrica.

Variáveis, Sensores e Atuadores



Variável controlada: Temperatura



Variável manipulada: Potência do forno



Setpoint: Temperatura desejada, definida pelo usuário

Instrumentação possível em uma planta real

- Sensor: termopar ou RTD (ex.: PT100), com condicionamento de sinal.
- Atuador: relé/contator ou controlador de potência/SSR, conforme a aplicação.
- Proteção independente: limitador térmico e desligamento de segurança.

Dataset Utilizado

- **Tempo:** Instante das amostras
- **Degrau:** Sinal de entrada identificado – Potência do forno
- **Saída:** Temperatura medida

Representação da Planta

$$H(s) = \frac{PV(s)}{SP(s)} = \frac{k}{\tau s + 1} \cdot e^{-\theta s}, \text{ com } k = \frac{\Delta y}{\Delta u} \text{ e } \Delta u = V_1 - V_0$$

K — ganho

Relaciona a variação da saída à variação da entrada.

τ — constante de tempo

Caracteriza a velocidade da resposta térmica.

θ — tempo morto

Representa o atraso até a resposta começar.

O FOPDT simplifica a dinâmica do forno em três parâmetros úteis para a sintonia, mas não representa todos os detalhes físicos.

Identificação: Smith ou Sundaresan?

Smith

Usa os tempos em que a resposta atinge aproximadamente 28,3% e 63,2% da variação para estimar τ e θ.

Sundaresan

Usa os tempos em aproximadamente 35,3% e 85,3% da variação e não exige traçar uma tangente no ponto de inflexão.

Smith

K = 1,30883

τ = 158,40 s | θ = 16,00 s

RMSE (°C) = 0,9136

EQM (°C²) = 0,8348

Sundaresan

K = 1,30883

τ = 148,74 s | θ = 22,48 s

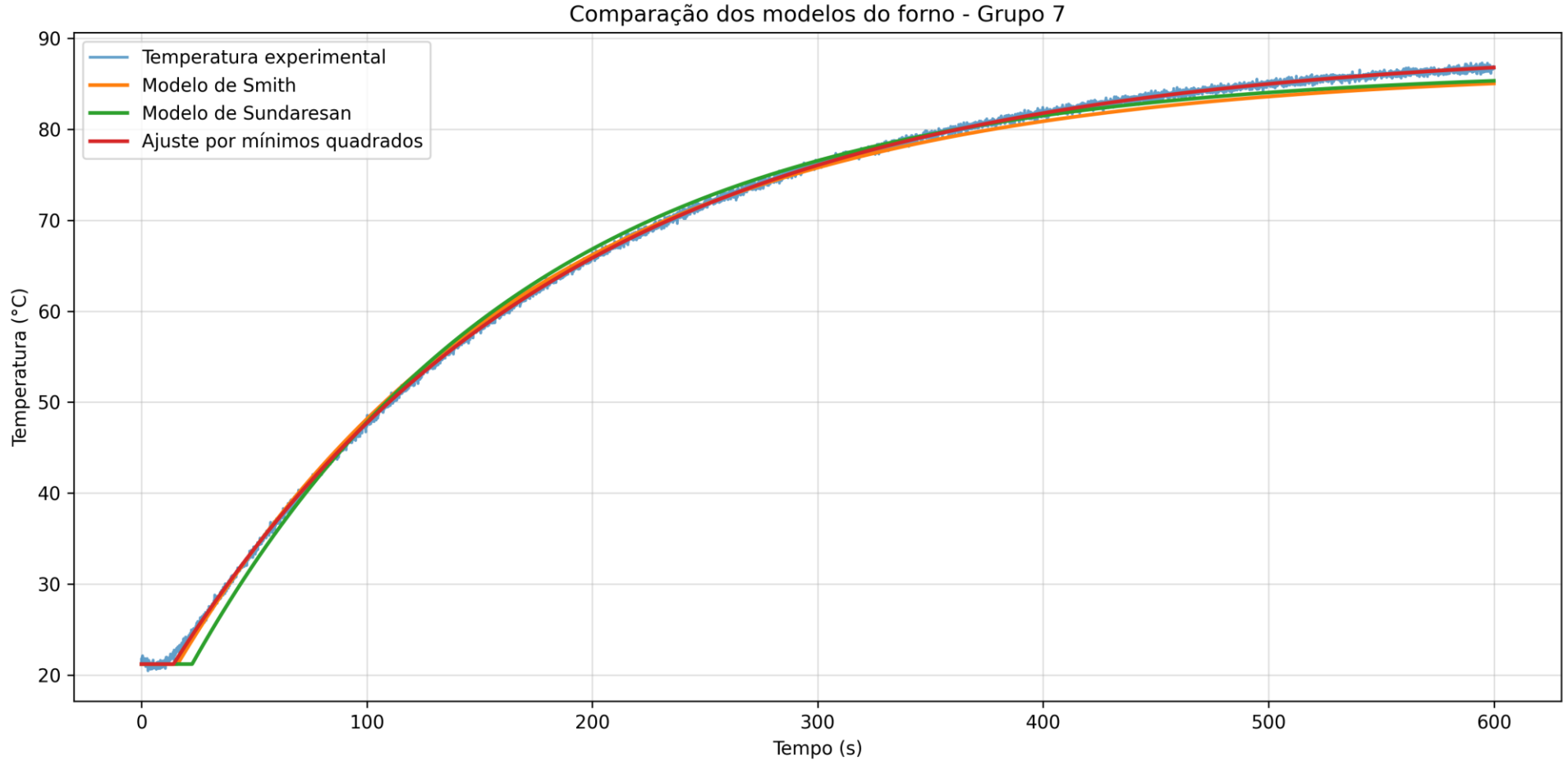
RMSE (°C) = 0,9680

EQM (°C²) = 0,9369

Decisão

Smith teve erros ligeiramente menores nos dados analisados.

Resposta Experimental x Modelos Identificados



Sintonia do PID
CHR sem sobressinal x Cohen Coon

CHR sem sobressinal

Critério voltado a uma resposta amortecida, sem ultrapassar o setpoint.

Cohen–Coon

Método baseado na curva de reação; pode gerar resposta mais rápida e também mais agressiva.

CHR sem sobressinal

Kp = 4,5384 | Ti = 158,4 s | Td = 8 s

Cohen–Coon

Kp = 10,2764 | Ti = 37,782 s | Td = 5,7133 s

Desempenho em Malha Fechada

CHR sem sobressinal

Sobressinal: 3,13%

Subida: 36,9 s

Acomodação: 220,6 s

Erro estacionário: −0,03 °C

Cohen-Coon

Sobressinal: 20,56%

Subida: 19,6 s

Acomodação: 109,2 s

Erro estacionário: ≈ 0 °C

Trade-off: velocidade × sobressinal

Cohen–Coon foi mais rápido nesta simulação, mas teve sobressinal maior. Como o critério do Grupo 7 é minimizar o sobressinal, CHR é a escolha mais coerente.

Interface de Simulação

Sistema de Controle PID do Forno

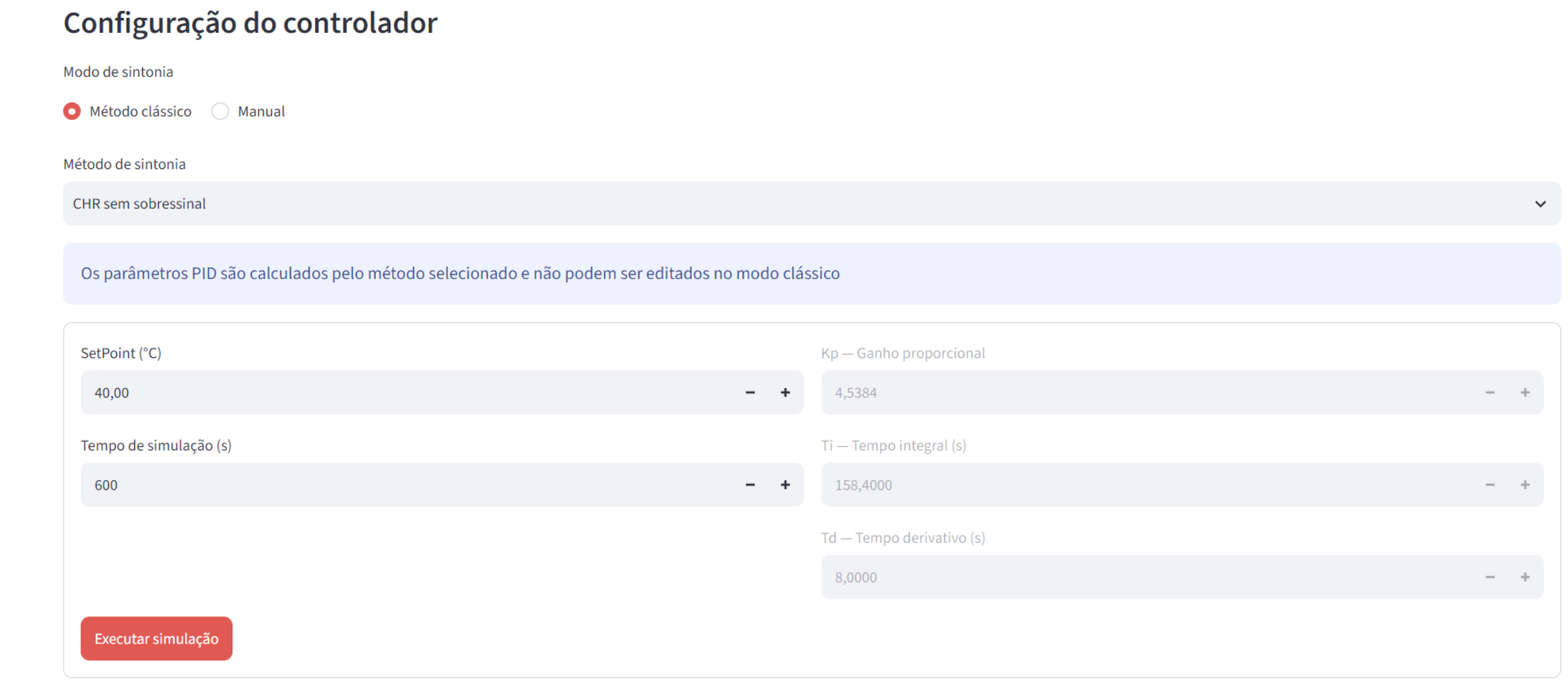
Grupo 7 | Identificação e controle de temperatura

Esta aplicação permite configurar e simular controladores PID para o modelo FOPDT identificado a partir dos dados experimentais.

Modelo do forno

Ganho (k)	Constante de tempo (τ)	Atraso (θ)	Temperatura inicial
1.30883	158.40 s	16.00 s	21.22 °C

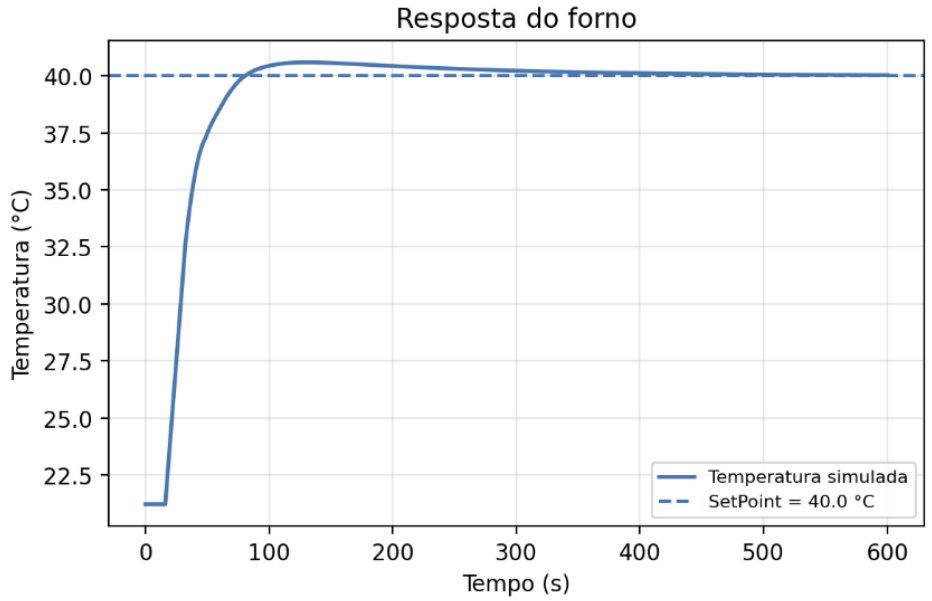
Interface de Simulação

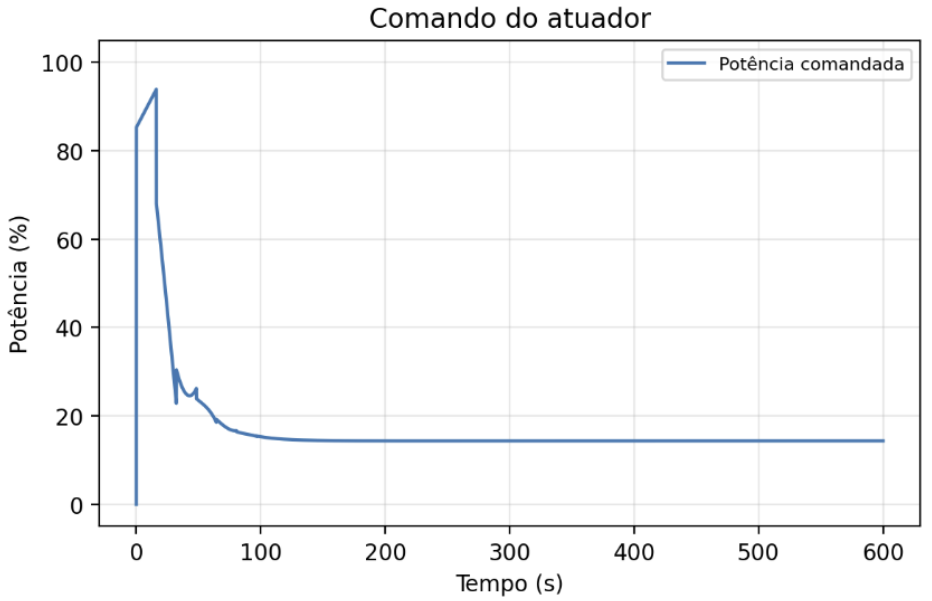


Interface de Simulação

Resultados da simulação

Sobressinal	Tempo de subida	Tempo de assentamento	Erro estacionário
3.13%	36.90 s	220.60 s	-0.03 °C





Obrigada pela atenção